

Un constructeur lance une toute nouvelle voiture électrique autonome. Pour avoir une meilleure adhérence sous la pluie, les roues doivent tourner à la même vitesse. Pour cela, chaque roue possède un capteur qui mesure le nombre de tours effectués par seconde, puis le programme compare les vitesses de

chaque roue. Si une différence de vitesse est repérée entre deux roues, elle freine la roue la plus rapide jusqu'à ce qu'elles soient toutes à la même vitesse.

Voici le tableau de commande dont dispose le cerveau moteur de la voiture :

Information reçue	Commande effectuée	Information envoyée
Si différence = 0 %	F0	Conserver l'allure
Si différence < 10 %	F10	Réaliser un freinage léger
Si différence entre 10 et 25 %	F25	Réaliser un freinage fort
Si différence entre 25 et 100 %	F100	Piler

a. Quelle commande la voiture doit-elle envoyer si la roue avant droite tourne 19 % plus vite que la roue avant gauche ? Que va-t-il alors se passer et pourquoi ?

Si différence entre 10 et 25% --> F25 --> Réaliser un freinage fort

b. Quelle commande le véhicule va-t-il recevoir lorsqu'il va freiner en douceur une roue ? Quelle pourrait être la cause de cette action ?

F10

c. Imaginer un tableau de commande pour le limiteur de vitesse de la voiture, sachant qu'elle doit toujours circuler à 80 km/h et accélérer ou freiner si ce n'est pas le cas.

Information reçue	Commande effectuée	Information envoyée